ARVEXA SCHOOL

COURS COMPLET · PARTIE 4 SUR 5

Moivre, Euler, Équations dans ℂ et Géométrie

Le sommet du chapitre, développé en profondeur : formule de Moivre démontrée, formules d'Euler, équations du second et du troisième degré, racine carrée, racines n-ièmes, transformations, distances et angles.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Nombres complexes
CONTENU	9 sections · démonstrations complètes · 15+ exemples corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Moivre, Euler, Équations dans $\mathbb{C}$ & Géométrie

Chapitre 1 · Nombres complexes — Partie 4 sur 5 · **Cours complet**

Cette partie développe ***en profondeur*** *les sommets du chapitre : la* ***formule de Moivre*** *et les* ***formules d'Euler*** *; la résolution complète des* ***équations du second degré*** *et du* ***troisième degré*** *dans* $\mathbb{C}$ *; la* ***racine carrée*** *et les* ***racines*** n***-ièmes*** *d'un nombre complexe ; enfin la* ***géométrie complexe*** *: affixes, transformations, distances et angles. Chaque notion dispose de sa page, chaque calcul est détaillé puis vérifié.*

Table des matières

1 Rappels : les trois formes d'un complexe **2**

2 La formule de Moivre **3**

3 Les formules d'Euler **5**

4 Équations du second degré dans $\mathbb{C}$ **6**

5 Équations du troisième degré dans $\mathbb{C}$ **8**

6 Racine carrée d'un nombre complexe **10**

7 Racines n-ièmes d'un nombre complexe **12**

8 Géométrie complexe : affixes et transformations **14**

9 Distances, angles, alignement et orthogonalité **16**

10 Réflexes Bac et tableau de synthèse du chapitre **18**

1. Rappels : les trois formes d'un complexe

Avant de monter, stabilisons les fondations : les trois façades d'un même nombre complexe, établies dans les Parties 1 à 3.

PROPRIÉTÉ — [

Les trois formes — avec $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\cos\theta = \dfrac{a}{r}$, $\sin\theta = \dfrac{b}{r}$]

Algébrique : $z = a + \mathrm{i}b$ Trigonométrique : $z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$ Exponentielle : $z = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$

avec $\mathrm{i}^2 = -1$ en fondation, $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$, et $\arg(z) \equiv \theta\ [2\pi]$.

ASTUCE — Quelle forme pour quelle tâche ?

- **Additionner, développer, identifier** : forme algébrique ;
- **Mesurer** (distance, angle) : module et argument ;
- **Multiplier, diviser, élever à une puissance** : forme exponentielle.

Cette partie exploite surtout la troisième : c'est elle qui déverrouille Moivre, Euler et les racines n-ièmes.

Un fait central déjà rencontré : pour $z = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, on a $z^n = r^n\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$. Appliqué à $r = 1$, ce résultat devient une formule fameuse : $(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})^n = \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$, c'est-à-dire $(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n = \cos n\theta + \mathrm{i}\sin n\theta$. C'est la **formule de Moivre**, objet de la section suivante.

2. La formule de Moivre

DÉFINITION — [

Formule de Moivre] Pour tout réel θ et tout entier naturel n :

$$\boxed{(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + \mathrm{i}\sin(n\theta)}$$

2.1 Démonstration complète (pour comprendre d'où elle vient)

Posons $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$. Alors, par la propriété des puissances en forme exponentielle (Partie 3) :

$$z^n = \left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right)^n = \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta} = \cos(n\theta) + \mathrm{i}\sin(n\theta)$$

Or $z^n = (\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n$ par définition de z. Les deux expressions de z^n sont égales, ce qui donne la formule de Moivre. ■

2.2 Application n°1 — les formules de duplication ($n = 2$)

Objectif : exprimer $\cos 2\theta$ et $\sin 2\theta$ en fonction de $\cos\theta$ et $\sin\theta$. La méthode, toujours la même : **développer, puis identifier les parties réelle et imaginaire**.

Démonstration des formules de duplication

Étape 1 — Développer le carré (produit remarquable, avec $\mathrm{i}^2 = -1$) :

$$(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^2 = \cos^2\theta + 2\mathrm{i}\cos\theta\sin\theta + \mathrm{i}^2\sin^2\theta = \underbrace{\left(\cos^2\theta - \sin^2\theta\right)}_{\text{partie réelle}} + \underbrace{2\mathrm{i}\cos\theta\sin\theta}_{\text{partie imaginaire}}$$

Étape 2 — Par la formule de Moivre, ce même nombre vaut aussi :

$$(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^2 = \cos 2\theta + \mathrm{i}\sin 2\theta$$

Étape 3 — Identifier : par unicité de la forme algébrique (Partie 1), on égale partie réelle avec partie réelle, partie imaginaire avec partie imaginaire :

$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta \qquad \text{et} \qquad \sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$

Bonus — avec $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, on tire deux autres écritures de $\cos 2\theta$: en remplaçant $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$, on obtient $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$; en remplaçant $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$, on obtient $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$.

PROPRIÉTÉ — [

Formules de duplication — à savoir par cœur]

$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta \qquad \sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$

Vérification rapide de $\cos 2\theta$

Prenons $\theta = \dfrac{\pi}{3}$ et appliquons la formule $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$:

$$\cos 2\theta = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 1 = 2 \times \frac{1}{4} - 1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

Et en effet $\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right) = -\dfrac{1}{2}$: la formule est cohérente. ✓

2.3 Application n°2 — les formules de triplication ($n = 3$)

Démonstration des formules de triplication

Étape 1 — Développer le cube (binôme de Newton, $\mathrm{i}^2 = -1$, $\mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$) :

$$(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^3 = \cos^3\theta + 3\mathrm{i}\cos^2\theta\sin\theta + 3\mathrm{i}^2\cos\theta\sin^2\theta + \mathrm{i}^3\sin^3\theta$$

$$= \underbrace{\left(\cos^3\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta\right)}_{\text{partie réelle}} + \mathrm{i}\underbrace{\left(3\cos^2\theta\sin\theta - \sin^3\theta\right)}_{\text{partie imaginaire}}$$

Étape 2 — Par Moivre, il vaut aussi $\cos 3\theta + \mathrm{i}\sin 3\theta$; **Étape 3 — on identifie**, puis on remplace $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$ dans la partie réelle (resp. $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$ dans la partie imaginaire) pour tout exprimer avec le seul cosinus (resp. le seul sinus) :

$$\cos 3\theta = \cos\theta - 3\cos\theta(1 - \cos^2\theta) = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$$

$$\sin 3\theta = 3(1 - \sin^2\theta)\sin\theta - \sin^3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$$

PROPRIÉTÉ — [

Formules de triplication]

$$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta \qquad \sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$$

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

La justification « on développe puis on identifie » doit être *écrite* : d'abord le développement complet ; ensuite la phrase « par la formule de Moivre, ce complexe vaut aussi $\cos n\theta + \mathrm{i}\sin n\theta$ » ; enfin l'identification. Un résultat de $\cos 2\theta$ posé sans cette chaîne ne rapporte pas les points de méthode.

3. Les formules d'Euler

Avec $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ et son analogue $e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$ (il suffit de remplacer θ par $-\theta$, car cosinus est pair et sinus impair), on combine les deux lignes :

MÉTHODE — [

Obtenir les formules d'Euler — en 3 gestes]

1. **Addition** — les sinus se compensent : $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$;
2. **Soustraction** — les cosinus se compensent : $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta$;
3. **On divise** la première par 2 et la seconde par 2i — d'où les formules d'Euler.

DÉFINITION — [

Formules d'Euler]

$$\boxed{\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}} \qquad \boxed{\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}}$$

Elles transforment les cosinus et sinus en exponentielles, où les produits deviennent des additions d'arguments. (Technique surtout utile dans les mathématiques supérieures, mais le principe est au programme comme prolongement de Moivre.)

Vérifications de cohérence

Produit : les arguments se compensent :

$$e^{i\theta} \cdot e^{-i\theta} = e^{i\theta - i\theta} = e^{i0} = 1$$

Somme : pour $\theta = \dfrac{\pi}{3}$, on retrouve bien :

$$e^{i\pi/3} + e^{-i\pi/3} = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2 \times \frac{1}{2} = 1$$

ASTUCE — Pourquoi c'est puissant

En forme exponentielle, **multiplier revient à additionner des arguments** :

$$e^{i\alpha} \cdot e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$$

Une égalité trigonométrique difficile en cosinus/sinus devient une manipulation d'exposants. C'est le même levier que Moivre, dans l'autre sens.

4. Équations du second degré dans $\mathbb{C}$

Dans $\mathbb{C}$, **toute équation polynomiale a des solutions** : c'est ce qui fait la force du nouvel ensemble (théorème fondamental de l'algèbre). Commençons par le second degré.

DÉFINITION — [

Racines de $az^2+bz+c=0$ lorsque $\Delta = b^2-4ac$ est négatif] Si $\Delta < 0$, l'équation $az^2+bz+c=0$ (avec $a \neq 0$) admet **deux racines conjuguées** :

$$z_1 = \frac{-b+\mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a} \qquad \text{et} \qquad z_2 = \frac{-b-\mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

On remplace $\sqrt{\Delta}$ — impossible dans $\mathbb{R}$ — par $\mathrm{i}\sqrt{-\Delta}$ avec $-\Delta > 0$.

ASTUCE — Somme et produit des racines — la vérification en 10 secondes

Les racines vérifient toujours :

$$z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \qquad \text{et} \qquad z_1 \cdot z_2 = \frac{c}{a}$$

Ces deux contrôles valident tes racines instantanément : leur somme doit valoir $-\frac{b}{a}$ (un réel), leur produit $\frac{c}{a}$ (un réel).

Exemple complet 1 — résoudre $z^2 - 2z + 5 = 0$

Discriminant :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 < 0$$

Pas de solution réelle : il y aura deux solutions complexes conjuguées.
Racine carrée de $-\Delta$: $\sqrt{-\Delta} = \sqrt{16} = 4$.
Formules avec $a = 1$ et $b = -2$:

$$z = \frac{2 \pm 4\mathrm{i}}{2} \qquad \text{d'où} \qquad z_1 = \frac{2+4\mathrm{i}}{2} = 1+2\mathrm{i} \qquad \text{et} \qquad z_2 = \frac{2-4\mathrm{i}}{2} = 1-2\mathrm{i}$$

Vérification avec z_1 :

$$(1+2\mathrm{i})^2 - 2(1+2\mathrm{i}) + 5 = (-3+4\mathrm{i}) - 2 - 4\mathrm{i} + 5 = (-3-2+5) + (4-4)\mathrm{i} = 0 \ \checkmark$$

Contrôles : $z_1 + z_2 = 2 = -\frac{b}{a}$ ✓ et $z_1 z_2 = (1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i}) = 1+4 = 5 = \frac{c}{a}$ ✓

Exemple complet 2 — résoudre $z^2 + z + 1 = 0$

Discriminant : $\Delta = 1^2 - 4 = -3 < 0$.
Racines :

$$z_1 = \frac{-1+\mathrm{i}\sqrt{3}}{2} \qquad \text{et} \qquad z_2 = \frac{-1-\mathrm{i}\sqrt{3}}{2}$$

On peut remarquer que $z_1 = \frac{-1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3}$: ses deux racines sont sur le cercle unité, aux angles $\frac{2\pi}{3}$ et $-\frac{2\pi}{3}$.
Contrôles : $z_1 + z_2 = -1 = -\frac{b}{a}$ ✓ ; $z_1 z_2 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3} \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi/3} = \mathrm{e}^0 = 1 = \frac{c}{a}$ ✓

Exemple 3 — avec b négatif : résoudre $z^2 - 6z + 13 = 0$

Discriminant : $\Delta = 36 - 52 = -16 < 0$. **Racines** :

$$z = \frac{6 \pm 4\mathrm{i}}{2} \qquad \text{d'où} \qquad z_1 = 3 + 2\mathrm{i} \qquad \text{et} \qquad z_2 = 3 - 2\mathrm{i}$$

Vérification : $(3+2\mathrm{i})^2 - 6(3+2\mathrm{i}) + 13 = (5 + 12\mathrm{i}) - 18 - 12\mathrm{i} + 13 = 0$ ✓ Contrôles : $z_1 + z_2 = 6 = -\frac{b}{a}$ ✓ ; $z_1 z_2 = 9 + 4 = 13 = \frac{c}{a}$ ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Deux erreurs à ne jamais faire

(1) Un discriminant négatif ne signifie pas « pas de solution » : cela n'est vrai que dans $\mathbb{R}$. Dans $\mathbb{C}$, il y a **toujours deux solutions**, conjuguées l'une de l'autre. (2) On écrit $\mathrm{i}\sqrt{-\Delta}$ avec $-\Delta > 0$ — **jamais** $\sqrt{\Delta}$ avec Δ négatif (rappel de la Partie 1 : $\mathrm{i} \neq \sqrt{-1}$!).

5. Équations du troisième degré dans $\mathbb{C}$

Pour une équation du troisième degré $az^3+bz^2+cz+d=0$, le théorème fondamental de l'algèbre garantit **trois** solutions (comptées avec multiplicité). La stratégie du programme : **trouver une racine « évidente », factoriser, puis résoudre le second degré restant**.

MÉTHODE — [

Équation du 3e degré — la stratégie en 3 étapes]

1. **Trouver une racine évidente** z_0 : tester les petits entiers $(0, \pm1, \pm2, \ldots)$ et les i multiples $(\pm\mathrm{i})$ — si $P(z_0)=0$, c'est gagné ;
2. **Factoriser** : $az^3+bz^2+cz+d=(z-z_0)\,Q(z)$ où Q est du **second degré** (par développement identifié ou division) ;
3. **Résoudre** $Q(z)=0$ avec les outils du second degré (réelles ou conjuguées selon le signe de Δ).

Exemple complet 1 — résoudre $z^3-1=0$ (les racines cubiques de l'unité)

Étape 1 — Racine évidente : $1^3-1=0$, donc $z_0=1$ convient.
Étape 2 — Factorisation (identité remarquable $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$) :

$$z^3-1=(z-1)\left(z^2+z+1\right)$$

Étape 3 — Second degré : pour $z^2+z+1=0$, le discriminant est $\Delta=1-4=-3<0$:

$$z=\frac{-1\pm\mathrm{i}\sqrt{3}}{2}$$

Conclusion. Trois racines :

$$1 \qquad \text{et} \qquad \mathrm{j}=\frac{-1+\mathrm{i}\sqrt{3}}{2}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3} \qquad \text{et} \qquad \bar{\mathrm{j}}=\frac{-1-\mathrm{i}\sqrt{3}}{2}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}4\pi/3}$$

Ces trois points sont à distance 1 de O, espacés d'angles de $\frac{2\pi}{3}$: un **triangle équilatéral** inscrit dans le cercle unité. ✓

Exemple complet 2 — résoudre $z^3-8=0$ (racines cubiques de 8)

Étape 1 : $2^3=8$, donc $z_0=2$ est racine évidente.
Étape 2 — Factorisation (a^3-b^3 avec $a=z$, $b=2$) :

$$z^3-8=(z-2)\left(z^2+2z+4\right)$$

Étape 3 : pour $z^2+2z+4=0$, le discriminant est $\Delta=4-16=-12<0$:

$$z=\frac{-2\pm\mathrm{i}\sqrt{12}}{2}=\frac{-2\pm2\mathrm{i}\sqrt{3}}{2}=-1\pm\mathrm{i}\sqrt{3}$$

Conclusion :

$$S=\left\{2\,;\ -1+\mathrm{i}\sqrt{3}\,;\ -1-\mathrm{i}\sqrt{3}\right\}$$

On retrouve exactement les racines cubiques de 8 obtenues par la formule des racines n-ièmes (section suivante) : les deux méthodes se confirment mutuellement. ✓

Exemple complet 3 — résoudre $z^3 - 2z^2 + z - 2 = 0$

Étape 1 — Racine évidente : testons $z_0 = 2$: $8 - 8 + 2 - 2 = 0$ ✓
Étape 2 — Factorisation : on regroupe astucieusement :

$$z^3 - 2z^2 + z - 2 = z^2(z-2) + (z-2) = (z-2)\left(z^2+1\right)$$

Étape 3 : $z^2 + 1 = 0 \iff z^2 = -1 \iff z = \mathrm{i}$ ou $z = -\mathrm{i}$.
Conclusion : $S = \{\,2\,;\,\mathrm{i}\,;\,-\mathrm{i}\,\}$. Contrôle : $z^3-2z^2+z-2 = (z-2)(z^2+1)$ — on redéveloppe et on retrouve l'équation. ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

La factorisation doit être **justifiée** : écrire « z_0 est racine donc $P(z) = (z-z_0)Q(z)$ » puis donner $Q(z)$, soit par l'identité du 3e degré, soit par regroupement, soit en identifiant les coefficients $Q(z) = az^2 + bz + c$. La racine évidente testée doit apparaître avec son calcul ($P(z_0) = 0$).

6. Racine carrée d'un nombre complexe

Chercher w tel que $w^2 = Z$: voici un problème que la formule du second degré ne couvre pas directement. Deux méthodes au programme.

6.1 Méthode algébrique (à privilégier quand Z est simple)

MÉTHODE — [

Racine carrée par identification — le système qui débloque tout] On pose $w = x + \mathrm{i}y$ avec x, y réels. En développant w^2 et en identifiant avec Z, on obtient le système :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = \mathrm{Re}(Z) \\ 2xy = \mathrm{Im}(Z) \end{cases} \qquad \text{et} \qquad x^2 + y^2 = |Z|$$

La **ligne du module** se déduit des deux premières en les additionnant — c'est elle qui débloque le système. Il y a toujours **deux solutions, opposées** l'une de l'autre.

Exemple complet — résoudre $w^2 = 3 + 4\mathrm{i}$

On pose $w = x + \mathrm{i}y$. Le système s'écrit, une équation par ligne :

$$x^2 - y^2 = 3 \qquad 2xy = 4 \ \text{ soit } \ xy = 2 \qquad x^2 + y^2 = |3 + 4\mathrm{i}| = 5$$

On additionne les équations extrêmes : $(x^2 - y^2) + (x^2 + y^2) = 3 + 5$, donc $2x^2 = 8$, donc $x^2 = 4$: $x = 2$ ou $x = -2$.
On soustrait ces deux mêmes équations : $(x^2 + y^2) - (x^2 - y^2) = 5 - 3$, donc $2y^2 = 2$, donc $y^2 = 1$: $y = 1$ ou $y = -1$.
La condition $xy = 2 > 0$ impose que x et y aient le *même* signe : il reste $w = 2 + \mathrm{i}$ ou $w = -2 - \mathrm{i}$, c'est-à-dire $w = \pm(2 + \mathrm{i})$.
Vérification :

$$(2 + \mathrm{i})^2 = 4 + 4\mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = 4 + 4\mathrm{i} - 1 = 3 + 4\mathrm{i} \ \checkmark$$

Les deux solutions sont $S = \{ -2 - \mathrm{i} \ ; \ 2 + \mathrm{i} \}$, bien opposées.

Exemple complet — résoudre $w^2 = \mathrm{i}$

On pose $w = x + \mathrm{i}y$. Ici $\mathrm{Re}(Z) = 0$, $\mathrm{Im}(Z) = 1$, $|Z| = 1$:

$$x^2 - y^2 = 0 \qquad 2xy = 1 \qquad x^2 + y^2 = 1$$

Addition : $2x^2 = 1$, donc $x = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Soustraction : $2y^2 = 1$, donc $y = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. La condition $xy = \frac{1}{2} > 0$ impose le même signe :

$$w = \pm\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

Vérification : $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \dfrac{2}{4} + 2 \cdot \dfrac{\sqrt{2}}{2} \cdot \dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i} + \mathrm{i}^2\dfrac{2}{4} = \mathrm{i}$ ✓

6.2 Méthode trigonométrique (quand l'argument est remarquable)

PROPRIÉTÉ — [

Racine carrée en forme exponentielle] Si $Z = \rho\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$, alors les solutions de $w^2 = Z$ sont :

$$w = \sqrt{\rho}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi/2} \qquad \text{et} \qquad w = \sqrt{\rho}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi/2+\pi)}$$

On prend la **racine carrée du module** et on **divise l'argument par 2** ; les deux solutions diffèrent d'un demi-tour.

Exemple — racine carrée de i par la trigonométrie

On écrit $\mathrm{i} = 1 \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$: module $\rho = 1$, argument $\varphi = \frac{\pi}{2}$. Alors $\sqrt{\rho} = 1$ et $\frac{\varphi}{2} = \frac{\pi}{4}$:

$$w_1 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \text{et} \qquad w_2 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi/4+\pi)} = -w_1$$

On retrouve exactement les solutions de la méthode algébrique. ✓

7. Racines n-ièmes d'un nombre complexe

DÉFINITION — [

Racines n-ièmes] Soit $Z = \rho\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$ un complexe **non nul**. Les n racines n-ièmes de Z — les solutions de $w^n = Z$ — sont les complexes :

$$\boxed{w_k = \rho^{1/n}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi+2k\pi)/n} \qquad \text{pour } k = 0\,;\,1\,;\,\ldots\,;\,n-1}$$

Elles ont toutes le **même module** $\rho^{1/n}$ et des arguments régulièrement **espacés de** $\frac{2\pi}{n}$: leurs points images sont les sommets d'un **polygone régulier à n côtés**, inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $\rho^{1/n}$.

ASTUCE — Pourquoi $2k\pi$ dans la formule ?

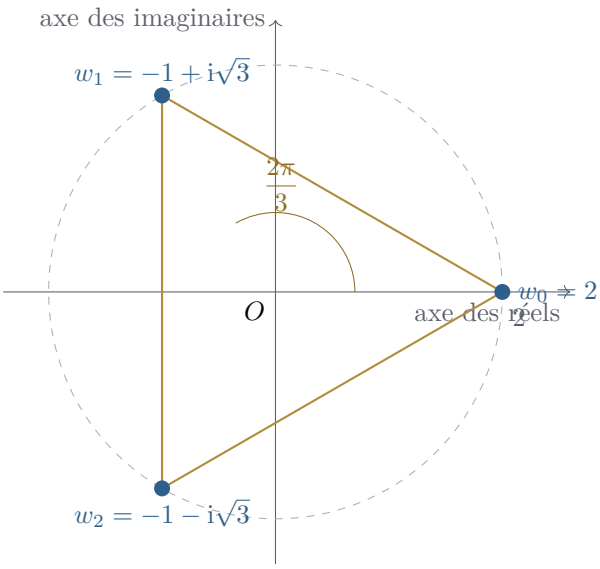
L'argument de Z n'est défini qu'à 2π près : φ, mais aussi $\varphi+2\pi$, $\varphi+4\pi$… Diviser des arguments *différents* par n donne des racines *différentes* : écrire $\varphi + 2k\pi$ avec $k = 0, \ldots, n-1$ les énumère toutes — et il y en a exactement n.

Exemple complet — racines cubiques de 8

On cherche les w tels que $w^3 = 8$. Or $8 = 8 \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}0}$: module $\rho = 8$, argument $\varphi = 0$.
Module commun : $\rho^{1/3} = 8^{1/3} = 2$. **Arguments** : $\dfrac{0+2k\pi}{3}$ pour $k = 0\,;\,1\,;\,2$.
Les trois racines, une par ligne :

$$w_0 = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}0} = 2$$
$$w_1 = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3} = 2\left(-\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$$
$$w_2 = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}4\pi/3} = 2\left(-\frac{1}{2} - \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1 - \mathrm{i}\sqrt{3}$$

Ces trois points, tous à distance 2 de O et espacés d'angles de $\frac{2\pi}{3}$, forment un **triangle équilatéral**. On retrouve l'équation $z^3 - 8 = 0$ de la section précédente : les deux méthodes coïncident. ✓



Cas particulier fondamental — les racines n-ièmes de 1

Pour $Z = 1 = 1 \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}0}$: module $\rho^{1/n} = 1$ et arguments $\dfrac{2k\pi}{n}$:

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}2k\pi/n} \qquad k = 0\,;\,1\,;\,\ldots\,;\,n-1$$

Exemple $(n = 3)$: 1, $\mathrm{j} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3} = -\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\bar{\mathrm{j}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}4\pi/3} = -\frac{1}{2} - \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$ — les racines de $z^3 = 1$ trouvées par factorisation. ✓

Exemple $(n = 4)$: les racines quatrièmes de 1 sont $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\pi/2}$ pour $k = 0, 1, 2, 3$, c'est-à-dire :

$$1, \qquad \mathrm{i}, \qquad -1, \qquad -\mathrm{i}$$

Elles forment un **carré** inscrit dans le cercle unité. Vérification : $\mathrm{i}^4 = 1$ ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Réflexe rédaction pour l'examen

Pour une question de racines n-ièmes, la rédaction attendue est : (1) écrire Z sous forme exponentielle (ρ et φ calculés) ; (2) donner le module commun $\rho^{1/n}$; (3) énumérer les n arguments avec le paramètre k explicite ; (4) conclure avec la figure (polygone régulier) si demandé. Un « $k = 0, \ldots, n-1$ » manquant est sanctionné : sans lui, il manque des solutions.

8. Géométrie complexe : affixes et transformations

Convention d'écriture pour toute cette section et la suivante : le point A du plan complexe a pour **affixe** le nombre complexe noté $z(A)$. Le lien entre calculs sur les affixes et figures est alors total : *tout calcul d'affixes est un calcul géométrique.*

Rappel fondamental : si $\overrightarrow{AB}$ désigne le vecteur de A vers B, son affixe est $z(B) - z(A)$ — « arrivée moins départ ».

8.1 Les trois transformations au programme

DÉFINITION — [

Translation de vecteur $\overrightarrow{b}$ d'affixe b]

$$\boxed{z' = z + b}$$

L'image M' du point $M(z)$ vérifie $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{b}$: on ajoute l'affixe du vecteur. Les longueurs et les angles sont conservés (la figure glisse sans se déformer).

DÉFINITION — [

Rotation de centre Ω d'affixe ω, d'angle θ]

$$\boxed{z' - \omega = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\,(z - \omega)}$$

On retranche le centre, on applique la rotation « standard » (multiplier par $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$: garder la distance, tourner de θ), puis on remet le centre. Les **distances sont conservées** : $|z' - \omega| = |z - \omega|$.

DÉFINITION — [

Homothétie de centre Ω d'affixe ω, de rapport k réel]

$$\boxed{z' - \omega = k\,(z - \omega)}$$

Même structure que la rotation, avec k réel : les distances sont multipliées par $|k|$, et Ω, M, M' restent alignés.

Exemple 1 — rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$

Le point M d'affixe $z = 2+\mathrm{i}$ est transformé par la rotation de centre O (donc $\omega = 0$) et d'angle $\frac{\pi}{2}$. On applique la formule, une étape par ligne :

$$z' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2} \cdot z = \mathrm{i}\,(2+\mathrm{i}) = 2\mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = -1 + 2\mathrm{i}$$

L'image est le point d'affixe $-1+2\mathrm{i}$: même distance à O ($|2+\mathrm{i}| = \sqrt{5} = |-1+2\mathrm{i}|$), direction tournée d'un quart de tour. Cohérent ! ✓

Exemple 2 — rotation de centre Ω d'affixe $1+\mathrm{i}$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$

Le point M d'affixe $z = 3+\mathrm{i}$ est transformé. On applique $z' - \omega = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z-\omega)$:

$$z' - (1+\mathrm{i}) = \mathrm{i}\,[(3+\mathrm{i}) - (1+\mathrm{i})] = \mathrm{i} \times 2 = 2\mathrm{i}$$

Donc $z' = 1+\mathrm{i}+2\mathrm{i} = 1+3\mathrm{i}$.
Contrôle (les rotations conservent les distances) : $|z-\omega| = |2| = 2$ et $|z'-\omega| = |2\mathrm{i}| = 2$ ✓

Exemple 3 — homothétie de centre Ω d'affixe $1+\mathrm{i}$ et de rapport 2

Pour le même point M d'affixe $z = 3+\mathrm{i}$:

$$z' - (1+\mathrm{i}) = 2\,[(3+\mathrm{i}) - (1+\mathrm{i})] = 2 \times 2 = 4 \qquad \text{d'où} \qquad z' = 5+\mathrm{i}$$

Contrôle : $|z'-\omega| = |4| = 4 = 2 \times |z-\omega|$: la distance à Ω a bien été multipliée par 2. ✓

9. Distances, angles, alignement et orthogonalité

PROPRIÉTÉ — [

Distance entre deux points]

$$\boxed{AB = |\, z(B) - z(A) \,|}$$

La distance est le **module de la différence d'affixes** (toujours « arrivée moins départ »).

PROPRIÉTÉ — [

Angle orienté en un point] Soient A, B, C trois points deux à deux distincts. L'angle orienté $(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC})$ se lit sur le quotient :

$$\boxed{(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}) \equiv \arg(q)\ [2\pi] \qquad \text{avec} \qquad q = \frac{z(C) - z(A)}{z(B) - z(A)}}$$

Numérateur $z(C) - z(A)$: l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AC}$ — on part de A, on arrive à C. **Dénominateur** $z(B) - z(A)$: l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$. Le quotient q concentre toute l'information : son **module** donne le rapport des longueurs $\frac{AC}{AB}$, son **argument** donne l'angle en A.

DÉFINITION — [

Alignement et orthogonalité] Soient A, B, C trois points deux à deux distincts, et $q = \dfrac{z(C) - z(A)}{z(B) - z(A)}$:

- A, B, C sont **alignés** $\iff$ q est **réel** $\iff$ $\arg(q) \equiv 0\ [\pi]$ (vecteurs colinéaires, angle de 0 ou de π) ;
- les droites (AB) et (AC) sont **perpendiculaires** $\iff$ q est **imaginaire pur** $\iff$ $\arg(q) \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [\pi]$ (angle droit, à π près).

Exemple 1 — A, B, C sont-ils alignés ?

Prenons $z(A) = 0$, $z(B) = 2 + \mathrm{i}$, $z(C) = 4 + 2\mathrm{i}$. On forme le quotient :

$$q = \frac{z(C) - z(A)}{z(B) - z(A)} = \frac{4 + 2\mathrm{i}}{2 + \mathrm{i}}$$

On multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué $2 - \mathrm{i}$:

$$q = \frac{(4 + 2\mathrm{i})(2 - \mathrm{i})}{(2 + \mathrm{i})(2 - \mathrm{i})} = \frac{8 - 4\mathrm{i} + 4\mathrm{i} - 2\mathrm{i}^2}{4 + 1} = \frac{8 + 2}{5} = 2$$

$q = 2$ est un **réel** : les points A, B, C sont **alignés** — et $AC = 2\,AB$, ce qui donne même la position de B sur le segment $[AC]$. ✓

Exemple 2 — le triangle est-il rectangle en A ?

Prenons $z(A)=0$, $z(B)=2+\mathrm{i}$, $z(C)=1-2\mathrm{i}$. Le quotient :

$$q=\frac{z(C)-z(A)}{z(B)-z(A)}=\frac{1-2\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=\frac{(1-2\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=\frac{2-\mathrm{i}-4\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2}{5}=\frac{-5\mathrm{i}}{5}=-\mathrm{i}$$

$q=-\mathrm{i}$ est **imaginaire pur** (partie réelle nulle) : $\arg(q)\equiv-\frac{\pi}{2}\ [\pi]$, donc les droites (AB) et (AC) sont **perpendiculaires** — le triangle ABC est **rectangle en** A. ✓ De plus $|q|=1$: les longueurs AB et AC sont égales (triangle rectangle isocèle).

Exemple 3 — calculer une distance

A et B ont pour affixes $1-\mathrm{i}$ et $3+\mathrm{i}$:

$$AB=|z(B)-z(A)|=|(3+\mathrm{i})-(1-\mathrm{i})|=|2+2\mathrm{i}|=\sqrt{4+4}=2\sqrt{2}$$

RÉFLEXE RÉDACTION — Réflexe rédaction pour l'examen

Pour une question d'alignement ou d'orthogonalité, la rédaction minimale est : (1) écrire le quotient des différences d'affixes ; (2) le calculer sous forme algébrique ; (3) conclure avec la nature du résultat (« réel, donc alignés » ou « imaginaire pur, donc angle droit »). Un simple « ça a l'air aligné sur le dessin » ne vaut rien.

10. Réflexes Bac et tableau de synthèse du chapitre

Avant le tableau, les automatismes. Face à une question sur les complexes, le bon réflexe est presque toujours l'un de ceux-ci :

ASTUCE — Les 10 réflexes du chapitre

1. **Quotient à simplifier** : multiplier numérateur et dénominateur par le *conjugué* du dénominateur ;
2. **Argument à déterminer** : calculer d'abord le *module*, puis cosinus et sinus, puis vérifier le quadrant avec les deux signes ;
3. **Forme trigonométrique demandée** : exiger $r > 0$; si le facteur est négatif, ajouter π à l'argument ;
4. **Puissance de** i : réduire l'exposant avec le reste de la division par 4 (cycle $\mathrm{i}, -1, -\mathrm{i}, 1$) ;
5. **Puissance d'un complexe** : passer en forme exponentielle, $z^n = r^n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$;
6. $\cos n\theta$ **ou** $\sin n\theta$ **à exprimer** : formule de Moivre — développer $(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n$ et identifier les parties ;
7. **Second degré avec** $\Delta < 0$: deux racines conjuguées, $z = \dfrac{-b \pm \mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}$;
8. **Racine carrée d'un complexe** : poser $w = x + \mathrm{i}y$ et résoudre $x^2 - y^2 = \mathrm{Re}(Z)$, $2xy = \mathrm{Im}(Z)$, $x^2 + y^2 = |Z|$ — deux solutions opposées ;
9. **Rotation ou homothétie** : écrire la relation centrée $z' - \omega = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z - \omega)$ ou $z' - \omega = k(z - \omega)$;
10. **Alignement / orthogonalité** : étudier l'argument du quotient $q = \dfrac{z(C) - z(A)}{z(B) - z(A)}$ — réel : alignés ; imaginaire pur : angle droit.

Objet	Formule	Réflexe de vérification
Conjugué	$\overline{z} = a - \mathrm{i}b$	seul le signe de b change ; $z\overline{z} = a^2 + b^2$
Module	$\lvert z\rvert = \sqrt{a^2+b^2} = OM$	réel positif ; $\lvert zz'\rvert = \lvert z\rvert\,\lvert z'\rvert$
Argument	$\cos\theta = \frac{a}{\lvert z\rvert}$, $\sin\theta = \frac{b}{\lvert z\rvert}$	quadrant vérifié ; noter $\equiv \ldots\ [2\pi]$
Forme algébrique	$z = a + \mathrm{i}b$	pour additionner et développer
Forme trigonométrique	$z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$	avec $r > 0$
Forme exponentielle	$z = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$	avec $r > 0$ et θ modulo 2π
Moivre	$(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n = \cos n\theta + \mathrm{i}\sin n\theta$	développer puis identifier
Euler	$\cos\theta = \frac{1}{2}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta})$, $\sin\theta = \frac{1}{2\mathrm{i}}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta})$	$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = 1$; ne pas oublier le i
Second degré	$z = \dfrac{-b \pm \mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}$ si $\Delta < 0$	racines conjuguées ; $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$
Racines n-ièmes	$w_k = \rho^{1/n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi+2k\pi)/n}$	n solutions ; polygone régulier ; $k = 0, \ldots, n-1$
Rotation	$z' - \omega = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z - \omega)$	distances conservées
Homothétie	$z' - \omega = k(z - \omega)$	distances multipliées par $\lvert k\rvert$
Distance	$AB = \lvert z(B) - z(A)\rvert$	module d'une différence
Angle	$(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) \equiv \arg\left(\frac{z(C)-z(A)}{z(B)-z(A)}\right)\ [2\pi]$	réel : alignés ; imaginaire pur : angle droit

ASTUCE — La carte mentale du chapitre

Un complexe se voit de trois façons : **algébrique** $a+\mathrm{i}b$ (pour additionner et développer), **géométrique** module + argument (pour mesurer et tourner), **exponentielle** $r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ (pour multiplier et élever à une puissance). Chaque exercice du Bac demande simplement de choisir la bonne façade — et de la changer proprement, justifications à l'appui.